

Uso Seguro de Sedoanalgesia e Drogas Vasoativas

Guia Prático Operacional para Assistência Segura

Performa Saúde – Gestão da Qualidade

Referencia protocolo 051 e 0052 Performa Saude.

Elaboração:

Dra. Mariana Sarlo Silva CRM 216806 – RQE 135222

Hedine Costa- Gestão Qualidade



Por que padronizar sedação e vasoativos?



Segurança do Paciente

Redução de eventos adversos evitáveis através de condutas baseadas em evidências



Redução de Variabilidade

Padronização de condutas entre diferentes profissionais e equipes assistenciais



Prevenção de Eventos Críticos

Identificação precoce e manejo adequado de complicações potencialmente fatais



Alinhamento Institucional

Conformidade com protocolos Performa Saúde e diretrizes de qualidade assistencial

Considerar uso de vasopressina durante o choque séptico refratário após uso de 0,05 mcg/kg/min de noradrenalina

Fonte: When to start vasopressin in septic shock: the strategy we propose (Guerci et al



- A padronização de protocolos de sedoanalgesia e drogas vasoativas representa um pilar fundamental na segurança assistencial em unidades críticas. A implementação de diretrizes claras e baseadas em evidências reduz significativamente a variabilidade na prática clínica entre diferentes profissionais e turnos.

Além disso, protocolos bem definidos minimizam o risco de eventos adversos graves, como depressão respiratória, instabilidade hemodinâmica e complicações relacionadas à administração inadequada de medicações de alta vigilância.

TABELA DE PADRONIZAÇÃO DE DROGAS VASOATIVAS

Droga	Concentração final	Diluição	Infusão	Dose	Montagem
Norepinefrina (Padrão)	32 mcg/mL	8 mL + SG 5% 242 mL	<u>0,018–3,75 mL/kg/h</u>	0,01–2 mcg/kg/min	2 ampolas + SG 5% 242 mL
Norepinefrina (Concentrada)	200 mcg/mL	20 mL + SG 5% 80 mL	<u>0,003–0,6 mL/kg/h</u>	0,01–2 mcg/kg/min	5 ampolas + SG 5% 80 mL
Vasopressina (Padrão)	0,2 U/mL	1 mL + SG 5% 99 mL	<u>3–12 mL/h</u>	0,01–0,04 U/min	1 ampola + SG/SF 99 mL
Vasopressina (Concentrada)	1 U/mL	1 mL + SG 5% 19 mL	<u>0,6–2,4 mL/h</u>	0,01–0,04 U/min	1 ampola + SG/SF 19 mL
Epinefrina (Padrão)	60 mcg/mL	6 mL + SF 0,9% 94 mL	<u>0,06–12 mL/kg/h</u>	0,01–0,2 mcg/kg/min	6 ampolas + SF 94 mL
Epinefrina (Push Dose)	—	1 mL + SF 0,9% 99 mL	<u>0,5–2 mL a cada 2–5 min</u>	5–20 mcg a cada 2–5 min	1 ampola + SF 99 mL
Dobutamina	1 mg/mL	20 mL + SG 5% 230 mL	<u>0,15–1,2 mL/kg/h</u>	2,5–20 mcg/kg/min	1 ampola + SG/SF 230 mL
Nitroprussiato	200 mcg/mL	2 mL + SG 5% 248 mL	<u>0,09–3 mL/kg/min</u>	0,3–10 mcg/kg/min	1 ampola + SG 248 mL
Nitroglicerina	200 mcg/mL	2 mL + SG 5% 240 mL	<u>1,5–30 mL/kg/min</u>	5–100 mcg/kg/min	2–5 ampolas + SG 240 mL

Quando usar sedoanalgesia?

A sedoanalgesia é uma intervenção farmacológica crítica que requer indicação precisa e monitorização contínua. O uso apropriado dessas medicações melhora o conforto do paciente, facilita procedimentos invasivos e otimiza a ventilação mecânica quando necessária.



Agitação Psicomotora com Risco

Pacientes com risco de autoextubação, retirada de dispositivos ou lesão autoprovocada



Dor Moderada/Intensa Refratária

Quando analgesia convencional não proporciona alívio adequado dos sintomas



Procedimentos Invasivos

Facilitação de intubação, colocação de cateteres centrais e outros procedimentos



Ventilação Mecânica

Sincronização com ventilador e otimização de parâmetros ventilatórios



Controle de Tônus Muscular

Casos específicos que requerem relaxamento muscular controlado



Emergências Sem Cooperação

Situações críticas onde a cooperação do paciente não é possível ou segura

 **ATENÇÃO CRÍTICA:** Sempre avaliar permeabilidade e proteção de via aérea antes de iniciar sedação profunda. Garantir disponibilidade de equipamentos de emergência e reversores.

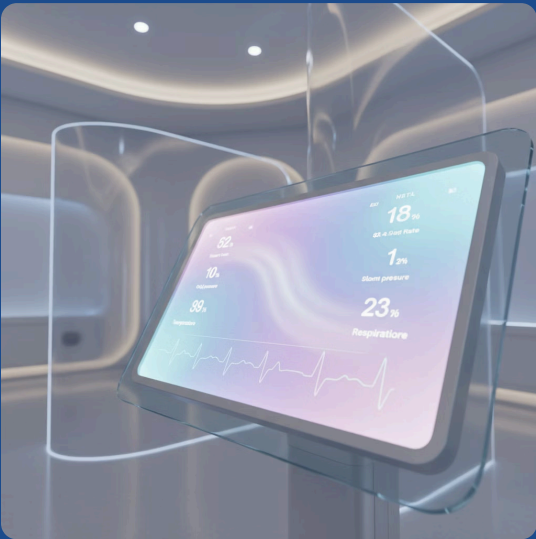
Principais Drogas de Sedoanalgesia

A seleção adequada do agente sedoanalgésico depende do objetivo terapêutico, perfil hemodinâmico do paciente, tempo esperado de sedação e contexto clínico específico. Cada medicação possui características farmacocinéticas e farmacodinâmicas distintas que devem orientar a escolha.

Fármaco	Concentração Padrão	Taxa de Infusão	Dose (mL/kg/h)
Fentanil	500 mcg em SF 0,9%	0,5–1 mcg/kg/h	0,5–1 mL/kg/h
Midazolam	100 mg em SF 0,9%	0,03–0,12 mg/kg/h	0,03–0,12 mL/kg/h
Propofol	1000 mg (apresentação comercial)	0,25–0,75 mcg/kg/min	0,025–0,075 mL/kg/min
Precedex (Dexmedetomidina)	200 mcg em SF 0,9%	0,2–0,7 mcg/kg/h	0,05–0,18 mL/kg/h
Escetamina	500 mg em SF 0,9%	0,1–0,5 mg/kg/h	0,02–0,1 mL/kg/h
Rocurônio	250 mg em SF 0,9%	0,3–0,7 mg/kg/h	0,3–0,7 mL/kg/h

Todas as infusões devem ser administradas em bomba de infusão com dupla checagem e rótulo adequado. Ajustes de dose devem ser graduais e baseados em avaliações seriadas do nível de sedação através de escalas validadas (RASS, Richmond).

Pontos Críticos de Segurança – Sedoanalgesia



A administração de agentes sedoanalgésicos exige vigilância contínua para detecção precoce e manejo imediato de eventos adversos. A monitorização multiparamétrica é obrigatória durante todo o período de infusão.

Reavaliações devem ocorrer a cada 15–30 minutos nas primeiras horas e sempre após ajustes de dose. Todos os eventos adversos devem ser documentados e comunicados à equipe.

Depressão Respiratória

Identificação: FR < 8 irpm, SpO₂ < 90%, apneia, respiração irregular

Conduta: Reduzir ou suspender infusão imediatamente, ofertar O₂ suplementar, considerar suporte ventilatório, avaliar necessidade de reversão farmacológica

Hipotensão Arterial

Identificação: PAS < 90 mmHg ou redução > 30% da basal, má perfusão periférica

Conduta: Reduzir taxa de infusão, expansão volêmica criteriosa, considerar início de vasoativo se refratário

Bradicardia (Precedex)

Identificação: FC < 50 bpm, especialmente com Dexmedetomidina

Conduta: Reduzir dose ou suspender infusão, atropina se sintomático ou instabilidade hemodinâmica

Rigidez Torácica (Fentanil)

Identificação: Dificuldade ventilatória súbita, rigidez de parede torácica em doses altas

Conduta: Suspender infusão, suporte ventilatório imediato, relaxante muscular se necessário, considerar naloxone em casos graves

 **PROTOCOLO OBRIGATÓRIO:** Monitorização contínua de FC, PA, FR, SpO₂ e escala de sedação. Equipamento de via aérea avançada e drogas de reversão devem estar prontamente disponíveis à beira leito.

Drogas Vasoativas – Quando Iniciar?

As drogas vasoativas são medicações de alta complexidade indicadas para suporte hemodinâmico em situações de choque e hipoperfusão tecidual. Seu uso requer acesso venoso central confiável (preferencialmente), monitorização hemodinâmica invasiva quando disponível e reavaliação contínua da resposta terapêutica.

Choque Séptico Hipotensão persistente (PAM < 65 mmHg) após ressuscitação volêmica adequada (30 mL/kg), com sinais de hipoperfusão tecidual e disfunção orgânica. Noradrenalina é primeira escolha.	
	Choque Cardiogênico Débito cardíaco reduzido com hipotensão e sinais de má perfusão periférica. Considerar inotrópicos (dobutamina, milrinona) associados ou não a vasopressores conforme perfil hemodinâmico.
Choque Distributivo Vasodilatação patológica com resistência vascular sistêmica reduzida (anafilaxia, neurogênico). Vasopressores restauram tônus vascular e redistribuem fluxo sanguíneo.	
	Hipotensão Refratária PAM < 65 mmHg mantida apesar de reposição volêmica otimizada, sem resposta a medidas iniciais. Avaliação de causa base é fundamental.
Baixa Perfusão Periférica Sinais de hipoperfusão (enchimento capilar > 3 seg, extremidades frias, lactato elevado, oligúria) mesmo com PA limítrofe. Objetivo é restaurar perfusão tecidual adequada.	

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL: Droga vasoativa exige acesso venoso confiável (central preferencial), monitorização hemodinâmica contínua e reavaliação frequente. Nunca iniciar por acesso periférico sem supervisão rigorosa devido ao risco de extravasamento e necrose tecidual.

Principais Drogas Vasoativas – Preparo e Dosagem

O preparo correto das drogas vasoativas é fundamental para garantir a segurança e eficácia do tratamento. A tabela a seguir apresenta as concentrações padronizadas, diluições e doses recomendadas para as principais medicações utilizadas em suporte hemodinâmico.

Droga	Concentração final	Diluição	Infusão	Dose	Montagem
Norepinefrina (Padrão)	32 mcg/mL	8 mL + SG 5% 242 mL	0,018–3,75 mL/kg/h	0,01–2 mcg/kg/min	2 ampolas + SG 5% 242 mL
Norepinefrina (Concentrada)	200 mcg/mL	20 mL + SG 5% 80 mL	0,003–0,6 mL/kg/h	0,01–2 mcg/kg/min	5 ampolas + SG 5% 80 mL
Vasopressina (Padrão)	0,2 U/mL	1 mL + SG 5% 99 mL	3–12 mL/h	0,01–0,04 U/min	1 ampola + SG/SF 99 mL
Vasopressina (Concentrada)	1 U/mL	1 mL + SG 5% 19 mL	0,6–2,4 mL/h	0,01–0,04 U/min	1 ampola + SG/SF 19 mL
Epinefrina (Padrão)	60 mcg/mL	6 mL + SF 0,9% 94 mL	0,06–12 mL/kg/h	0,01–0,2 mcg/kg/min	6 ampolas + SF 94 mL
Epinefrina (Push Dose)	—	1 mL + SF 0,9% 99 mL	0,5–2 mL a cada 2–5 min	5–20 mcg a cada 2–5 min	1 ampola + SF 99 mL
Dobutamina	1 mg/mL	20 mL + SG 5% 230 mL	0,15–1,2 mL/kg/h	2,5–20 mcg/kg/min	1 ampola + SG/SF 230 mL
Nitroprussiato	200 mcg/mL	2 mL + SG 5% 248 mL	0,09–3 mL/kg/min	0,3–10 mcg/kg/min	1 ampola + SG 248 mL
Nitroglicerina	200 mcg/mL	2 mL + SG 5% 240 mL	1,5–30 mcg/kg/min	5–100 mcg/kg/min	2–5 ampolas + SG 240 mL

 **IMPORTANTE:** Todas as diluições devem ser preparadas em condições assépticas. Utilizar sempre bomba de infusão com dupla checagem. Rotular adequadamente com nome da droga, concentração, data/hora de preparo e identificação do profissional responsável.

Administração Segura de Medicamentos

A segurança na administração de medicamentos é um pilar fundamental da assistência ao paciente, diretamente ligada à Meta Internacional de Segurança do Paciente e à prática de farmacovigilância. A prevenção de erros é uma responsabilidade compartilhada que exige vigilância e comunicação.



Meta 3: Medicamento Seguro

Aplicação dos "9 Certos" para garantir a segurança na administração e prevenir danos:

1. Paciente certo
2. Medicamento certo
3. Dose certa
4. Via certa
5. Hora certa
6. Registro certo
7. Orientação certa
8. Forma certa
9. Resposta certa



Farmacovigilância Ativa

Sistema de monitoramento contínuo de reações adversas a medicamentos, permitindo a detecção precoce e a avaliação de riscos.



Importância da Notificação

O registro de incidentes, erros de medicação e eventos adversos é crucial para a análise sistêmica e implementação de melhorias preventivas.

 **PRÁTICA ESSENCIAL:** Dupla checagem independente, educação contínua da equipe e uso de tecnologias (como códigos de barras) são indispensáveis para mitigar erros.

A cultura de segurança na administração de medicamentos é construída diariamente através da atenção aos detalhes, comunicação efetiva entre a equipe multiprofissional e compromisso com a excelência no cuidado ao paciente.